

Basi di dati e Sistemi Informativi: Sperimentazioni - A.A. 2024-2025

Progettazione e realizzazione di una base di dati

Consegnare una relazione che illustri il lavoro effettuato per la progettazione della base di dati derivante dai requisiti indicati nella sezione “Requisiti iniziali” e che segua rigorosamente lo schema guida indicato nei file “2 Schema progettazione concettuale”, “3 Schema progettazione logica”, “4 DDL e DML”. Nella prima pagina della relazione devono essere riportati i nomi, cognomi, numeri di matricola e indirizzi e-mail dei componenti del gruppo.

Supponendo che un gruppo sia composto dagli studenti di cognome A, B, C, si consegnino i seguenti file:

- Un file “**A_B_C_Relazione**” contenente la relazione (unione dei file “2 Schema progettazione concettuale”, “3 Schema progettazione logica”, “4 DDL e DML”, che non dovete consegnare separatamente).
- Tre file “**A_B_C_DDL.sql**”, “**A_B_C_DMLPOP.sql**”, “**A_B_C_DMLUPD.sql**” contenenti gli script SQL indicati nel file “4 DDL e DML”.

Tali file dovranno essere consegnati in una cartella compressa “**A_B_C.zip**” insieme al file contenente le query della parte di SQL.

Schema guida

1. Progettazione concettuale

- 1.1. Requisiti iniziali (testo integrato con osservazioni fatte a partire dai file forniti)
- 1.2. Glossario dei termini
- 1.3. Requisiti riscritti
- 1.4. Requisiti strutturati in gruppi di frasi omogenee
- 1.5. Schema E-R + regole aziendali

Come auto-valutare il proprio schema E-R (+ business rules):

- § *Correttezza*: controllare se i costrutti sono usati propriamente. Inoltre nella stesura dello schema E-R non bisogna considerare come verrà tradotto in relazionale (evitate errori come: omettere gli identificatori delle entità, aggiungere identificatori alle associazioni, aggiungere alle associazioni gli identificatori delle entità coinvolte, non indicare il tipo di generalizzazione, dare lo stesso nome a due entità o associazioni, usare un identificatore esterno basato su associazioni non (1,1) o un identificatore basato su attributi opzionali o multivalore)
- § *Completezza*: rileggere i requisiti iniziali e considerare se ogni informazione rilevante è stata rappresentata nelle entità, associazioni, attributi, identificatori, cardinalità dell'E-R o nelle business rules. Verificare la coerenza degli identificatori delle entità e delle sottoentità gerarchiche con i requisiti riscritti.
- § *Leggibilità*: L'E-R è intuitivo? I nomi dati alle entità/associazioni sono facilmente comprensibili? È chiaro cosa rappresentano?
- § *Minimalità*: Sono presenti ridondanze indesiderate? È possibile rappresentare le stesse informazioni in modo più semplice.

2. Progettazione logica

- 2.1. Ristrutturazione dello schema E-R
 - 2.1.1. Eliminazione delle generalizzazioni (motivare le scelte effettuate)
 - 2.1.2. Eventuale partizionamento/accorpamento di entità e associazioni (motivare le scelte effettuate)
 - 2.1.3. Eventuale scelta degli identificatori principali (motivare le scelte effettuate)
- 2.2. Schema E-R ristrutturato + regole aziendali
- 2.3. Schema relazionale (indicare anche i vincoli di integrità referenziale)

3. SQL DDL/DML

- 3.1. DDL di creazione del database
- 3.2. DML di popolamento di tutte le tabelle del database (se popolate il database con dati verosimili, potreste rendervi conto di errori commessi nella fase di progettazione concettuale e di cui avreste dovuto rendervi conto prima)
- 3.3. Qualche operazione di cancellazione e modifica per verificare i vincoli e gli effetti causati da operazioni su chiavi esterne

Requisiti iniziali: Piattaforma per la Human-Robot Interaction

La **Human-Computer Interaction (HCI)** è una branca della computer science che si occupa del design, dello sviluppo e dello studio delle interazioni tra esseri umani e sistemi tecnologici, con l'obiettivo di rendere queste interazioni intuitive, efficienti e soddisfacenti. Nata negli anni '80 con la diffusione dei personal computer, l'HCI ha ampliato il proprio campo di studio per includere aree come l'intelligenza artificiale, la realtà aumentata, la robotica e le tecnologie per il dialogo naturale.

Un aspetto cruciale dell'HCI contemporanea è il **dialogo emotivo tra umano e robot**, che mira a creare interazioni non solo funzionali, ma anche emotivamente coinvolgenti. Questo approccio sfrutta tecniche di riconoscimento e generazione di emozioni per costruire interfacce capaci di adattarsi allo stato d'animo dell'utente. Ad esempio, un sistema che percepisce frustrazione o ansia in un utente può rispondere con toni empatici e rassicuranti, migliorando l'esperienza complessiva.

In questo contesto, l'uso della **persuasione** rappresenta un elemento innovativo e potente. La persuasione nell'HCI riguarda l'adozione di strategie per influenzare le decisioni e i comportamenti degli utenti in modo positivo, etico e mirato. Nel dialogo emotivo, un sistema persuasivo non si limita a fornire informazioni, ma cerca di guidare l'utente verso scelte benefiche, come adottare abitudini più salutari, completare un compito complesso o migliorare il proprio stato d'animo. Un esempio pratico può essere un assistente virtuale che incoraggia l'utente a prendersi una pausa durante una giornata stressante, utilizzando un linguaggio motivante ed empatico.

La persuasione efficace, si basa su una comprensione approfondita delle emozioni (emotional alignment), della psicologia dell'utente e del contesto dell'interazione. Strumenti come il riconoscimento vocale e facciale, combinati con modelli di machine learning, consentono ai sistemi di personalizzare i messaggi persuasivi in tempo reale. Ad esempio, un chatbot progettato per promuovere uno stile di vita sano può adattare i propri suggerimenti in base all'umore e alle abitudini dell'utente, creando un'esperienza più coinvolgente e personalizzata.

L'integrazione della persuasione nelle interazioni uomo-macchina solleva, tuttavia, questioni etiche. È fondamentale che queste tecniche vengano utilizzate in modo trasparente e rispettoso, evitando manipolazioni indebite. L'HCI si impegna a garantire che i sistemi persuasivi siano progettati con un approccio **user-centered**, ponendo al centro i bisogni e i diritti dell'utente.

In sintesi, l'HCI, combinata con tecniche persuasive nel dialogo emotivo, rappresenta una frontiera entusiasmante per creare sistemi tecnologici capaci di comunicare in modo umano, empatico e costruttivo, migliorando non solo l'efficacia delle interazioni, ma anche il benessere degli utenti.



Negli ultimi anni, l'evoluzione tecnologica, gli LLMs (Large Language Models) come i sistemi di OpenAI ChatGPT e AI generativa, hanno portato a un'interazione sempre più stretta tra esseri umani e sistemi artificiali. I robot, inizialmente concepiti come macchine per eseguire compiti ripetitivi o pericolosi, stanno rapidamente diventando compagni intelligenti capaci di interagire con noi in modo sofisticato. Questa trasformazione è resa possibile grazie ai progressi nell'intelligenza artificiale, nell'apprendimento automatico e nell'elaborazione del linguaggio naturale.



Un aspetto cruciale per rendere queste interazioni più umane è la capacità dei robot di riconoscere, interpretare e rispondere alle emozioni umane. Le emozioni giocano un ruolo fondamentale nella comunicazione umana, influenzando non solo ciò che diciamo, ma anche come lo diciamo. Un sistema in grado di gestire il dialogo emotivo può migliorare significativamente l'esperienza utente, rendendo le interazioni più naturali, empatiche e personalizzate.

La progettazione di un database che supporti queste funzionalità è un'impresa complessa che richiede una chiara definizione dei requisiti iniziali. Il database non è semplicemente un archivio di informazioni, ma un componente critico che deve gestire dati strutturati e non strutturati, supportare processi in tempo reale e garantire sicurezza e scalabilità.

Questo progetto mira a definire dettagliatamente i requisiti funzionali e non funzionali necessari per la progettazione di un database relazionale, ponendo le basi per lo sviluppo di sistemi robotici avanzati in grado di interagire emotivamente con gli esseri umani.

Obiettivi del Progetto

- **Definire i requisiti funzionali e non funzionali** per un database dedicato alla gestione di dialoghi emotivi.
 - **Progettare uno schema di database** che supporti il riconoscimento e la risposta alle emozioni umane.
 - **Assicurare l'efficienza e la scalabilità** del database per gestire un grande volume di interazioni in tempo reale tra umani e agenti artificiali.
-

Requisiti Funzionali

I requisiti funzionali rappresentano le specifiche essenziali che il sistema deve soddisfare per essere considerato efficace e utile. Nel contesto di un dialogo emotivo tra umano e robot, questi requisiti devono coprire aspetti che vanno dall'acquisizione dei dati alla generazione di risposte empatiche, garantendo al contempo un'interazione fluida e significativa.

1. Riconoscimento delle Emozioni

- **Analisi Multimodale Avanzata:** Il sistema deve poter analizzare simultaneamente diversi tipi di input (testo, voce, espressioni facciali, gesti) per un riconoscimento emotivo più accurato.
 - *Esempio:* Utilizzare l'analisi del sentiment per il testo, l'analisi prosodica per la voce e il riconoscimento facciale per le espressioni emotive.
- **Categorizzazione Dettagliata delle Emozioni:** Oltre alle emozioni di base, il sistema dovrebbe riconoscere emozioni complesse o miste (ad esempio, nostalgia, frustrazione, sollievo).
 - *Esempio:* Implementare un modello emozionale basato sulla ruota delle emozioni di Plutchik (vedi più avanti per i dettagli).
- **Adattamento Culturale nel Riconoscimento:** Il sistema deve tener conto delle differenze culturali nell'espressione delle emozioni.
 - *Esempio:* Riconoscere che il contatto visivo può avere significati diversi in culture diverse.

2. Memorizzazione delle Interazioni

- **Strutturazione Dettagliata dei Dati:** Ogni interazione deve essere memorizzata con una struttura che permetta un facile accesso e analisi.
 - *Attributi Aggiuntivi:* Ambiente dell'interazione (luogo, rumore di fondo), dispositivo utilizzato, durata dell'interazione.
- **Conservazione dello Storico a Lungo Termine:** Implementare politiche per la conservazione a lungo termine dei dati, con opzioni per l'anonimizzazione o la cancellazione su richiesta.
 - *Esempio:* Dopo un certo periodo, le interazioni potrebbero essere aggregate per l'analisi statistica, eliminando dati personali.

3. Generazione di Risposte Adeguate

- **Motore di Risposta Intelligente:** Integrare un motore che utilizzi tecniche di NLP (Natural Language Processing) e NLG (Natural Language Generation) per creare risposte naturali e contestualizzate.
 - *Esempio:* Utilizzare modelli di linguaggio avanzati per generare risposte che riflettano empatia e comprensione.
- **Modulazione del Tono Emotivo:** Il sistema deve essere in grado di modulare il tono delle risposte in base all'emozione dell'utente e all'obiettivo dell'interazione.
 - *Esempio:* In caso di tristezza, utilizzare un tono consolatorio; in caso di gioia, condividere l'entusiasmo.
- **Gestione delle Conversazioni Complesse:** Capacità di gestire dialoghi con più temi e emozioni sovrapposte.
 - *Esempio:* Se l'utente passa da un argomento all'altro, il sistema deve seguire il flusso senza perdere il contesto.

4. Profilazione dell'Utente

- **Profilo Dinamico e Multidimensionale:** Il profilo utente deve riflettere non solo dati statici, ma anche aspetti dinamici come stati d'animo ricorrenti, preferenze temporanee e obiettivi a breve termine.
 - *Esempio:* Se un utente mostra frequentemente segni di stress durante certe ore del giorno, il sistema potrebbe adattare le interazioni in quel periodo.
- **Segmentazione Psicografica:** Classificare gli utenti in base a tratti di personalità, valori e atteggiamenti per personalizzare ulteriormente le interazioni.
 - *Esempio:* Un utente introverso potrebbe preferire interazioni meno intrusive.

5. Apprendimento Continuo

- **Feedback Loop Avanzato:** Implementare meccanismi che permettano al sistema di apprendere sia da feedback espliciti (valutazioni dell'utente in una scala likert [1-10]) che impliciti (comportamenti, tempo di risposta).
 - *Esempio:* Se un utente sembra insoddisfatto delle risposte (ad esempio, interrompe la conversazione), il sistema deve analizzare e adattarsi.
- **Aggiornamento dei Modelli Emotivi:** I modelli utilizzati per il riconoscimento e la generazione di emozioni devono essere aggiornati periodicamente per riflettere nuove tendenze o cambiamenti culturali.
 - *Esempio:* Riconoscere nuovi slang o modi di dire emergenti.

6. Gestione del Contesto Conversazionale

- **Memoria Conversazionale Estesa:** Il sistema deve essere in grado di ricordare informazioni fornite dall'utente in interazioni passate per utilizzarle in conversazioni future.
 - *Esempio:* Ricordare che l'utente ha un evento importante in arrivo e chiedere come è andato.
- **Risoluzione delle Ambiguità:** Capacità di chiedere chiarimenti in modo naturale quando l'input dell'utente è ambiguo o incompleto.
 - *Esempio:* "Potresti spiegarmi meglio cosa intendi per 'non mi sento bene'?"

7. Supporto Multilingue e Multiculturale

- **Traduzione in Tempo Reale:** Il sistema deve essere in grado di tradurre e comprendere input in diverse lingue senza perdere il significato emotivo.
 - *Esempio:* Riconoscere espressioni idiomatiche e proverbi specifici di una cultura.
- **Adattamento Culturale nelle Risposte:** Evitare contenuti che potrebbero essere inappropriati o offensivi in determinate culture.
 - *Esempio:* Evitare riferimenti a festività non celebrate dall'utente.

8. Personalizzazione Avanzata

- **Adattamento allo Stile Comunicativo dell'Utente:** Riconoscere e adattarsi allo stile linguistico dell'utente, come l'uso di formalità, slang o emoji.
 - *Esempio:* Se l'utente utilizza spesso emoji, il sistema potrebbe integrarli nelle risposte.
- **Suggerimenti Proattivi Personalizzati:** Offrire consigli o informazioni aggiuntive che potrebbero interessare l'utente.
 - *Esempio:* "Ho notato che ti piace la musica jazz. Vorresti sapere dei prossimi concerti nella tua zona?"

9. Funzionalità di Ricerca Avanzata

- **Ricerca Semantica:** Permettere la ricerca di informazioni nel database basata sul significato e non solo su parole chiave.
 - *Esempio:* Trovare tutte le interazioni in cui l'utente ha espresso frustrazione riguardo a un certo argomento.
- **Filtri Personalizzati:** Consentire agli amministratori di applicare filtri complessi per l'analisi dei dati.
 - *Esempio:* Filtrare per periodo, tipo di emozione, demografia dell'utente.

Arricchendo ulteriormente la descrizione dei requisiti funzionali, abbiamo delineato un quadro più completo e dettagliato delle funzionalità che il sistema deve offrire. Questi requisiti non solo garantiscono un'interazione emotiva efficace tra umano e robot, ma assicurano anche che il sistema sia robusto, sicuro e in grado di adattarsi alle esigenze mutevoli degli utenti e del contesto tecnologico. La considerazione di aspetti come l'accessibilità, la conformità legale e l'adattamento culturale evidenzia l'importanza di una progettazione attenta e inclusiva, fondamentale per il successo di un sistema di dialogo emotivo avanzato.

Descrizione delle tabelle presenti nella base di dati

Per soddisfare i requisiti funzionali di un sistema che gestisce dialoghi emotivi tra esseri umani e robot, è fondamentale progettare una base di dati che sia in grado di memorizzare, gestire e fornire accesso a informazioni complesse e interconnesse. La base di dati deve supportare la personalizzazione delle interazioni, il riconoscimento delle emozioni, la generazione di risposte adeguate e l'apprendimento continuo, garantendo al contempo sicurezza, privacy e conformità alle normative vigenti.

Di seguito viene presentata una descrizione dettagliata dei requisiti della base di dati, basata sulle tabelle progettate per supportare le varie funzionalità del sistema. Naturalmente, oltre a queste tabelle, siete liberi di aggiungerne altre per una più completa e ricca modellazione della conoscenza descritta in questi requisiti iniziali.

Gestione degli Utenti

La base di dati deve memorizzare informazioni dettagliate sugli utenti per consentire interazioni personalizzate e adatte alle preferenze individuali.

- **Informazioni Personali:** La tabella **Utente** contiene i dati personali di base, come nome, cognome, email, sesso, data di nascita e lingua preferita. Questi dati sono essenziali per identificare l'utente e per adattare la comunicazione al contesto linguistico e culturale appropriato.
- **Credenziali di Accesso:** Nella tabella **Utente**, vengono memorizzati l'email e la password (crittografata) per gestire l'autenticazione e garantire l'accesso sicuro al sistema.
- **Preferenze e Profilo Dinamico:** La tabella **Profilo_Utente** contiene informazioni aggiuntive e dinamiche sul profilo dell'utente, come preferenze comunicative, stato emotivo prevalente e tratti di personalità. Questi dati permettono al sistema di adattare le interazioni in base allo stile comunicativo preferito e alle esigenze emotive dell'utente.
- **Preferenze Specifiche:** Attraverso la tabella **Preferenze_Utente**, il sistema può gestire preferenze dettagliate, come l'attivazione o disattivazione di notifiche, impostazioni di privacy e altre opzioni personalizzabili.
- **Impostazioni di Accessibilità:** La tabella **Accessibilità** consente di memorizzare le impostazioni di accessibilità per utenti con esigenze speciali, garantendo che il sistema sia inclusivo e utilizzabile da tutti.

Gestione delle Interazioni

Registrare e analizzare le interazioni tra l'utente e il sistema è fondamentale per fornire risposte adeguate e per migliorare continuamente il servizio.

- **Storico delle Interazioni:** La tabella **Interazione** registra ogni scambio comunicativo, includendo dettagli come l'utente coinvolto, il timestamp, il contenuto dell'input, il tipo di input (testo, voce, immagine), l'emozione rilevata (“paura”, “sorpresa”, “tristezza”, “disgusto”, “rabbia”, “aspettativa”, “gioia”, “fiducia”), la risposta generata, il contesto della conversazione e il canale utilizzato. Questo permette di mantenere uno storico completo delle interazioni per analisi future e per adattare le risposte in base al contesto.
- **Riconoscimento delle Emozioni:** Le emozioni rilevate durante le interazioni sono gestite attraverso la tabella **Emozione**, che elenca tutte le emozioni riconoscibili dal sistema, con dettagli come nome (“paura”, “sorpresa”, “tristezza”, “disgusto”, “rabbia”, “aspettativa”, “gioia”, “fiducia”), descrizione e intensità (valore [0, 1]). Questo consente al sistema di identificare e classificare accuratamente le emozioni dell'utente. Per ottenere un dialogo affettivo e orientato alla diversità dalle emozioni generate dagli utenti, questo task si basa sul modello circonflesso delle emozioni di Plutchik (https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Plutchik) che combina un approccio categoriale alle emozioni, con tipi di emozione distinti come la gioia, lo stupore o la paura, con un approccio dimensionale che stabilisce le emozioni in relazioni di somiglianza e opposizione, utili per esplorare la diversità.
- **Storico Emotivo:** La tabella **Storico_Emotivo** tiene traccia delle emozioni rilevate per ogni utente nel tempo, includendo l'intensità e il momento in cui sono state rilevate (TimeStamp). Questo storico permette di analizzare i pattern emotivi dell'utente e di migliorare la personalizzazione delle interazioni.

Generazione di Risposte Adeguate

Per fornire risposte empatiche e appropriate, il sistema deve avere accesso a una serie di risposte predefinite e deve poter generare nuove risposte basate sul contesto.

- **Risposte Predefinite:** La tabella **Risposta** contiene le risposte che il sistema può fornire, associate a specifiche emozioni e contesti. Include informazioni come il contenuto testuale, l'emozione associata, la lingua, il tono della risposta (alto, medio, basso) e il contesto del dialogo applicabile.
- **Supporto Multilingue:** Attraverso la tabella **Traduzione**, il sistema gestisce le traduzioni delle risposte in diverse lingue, garantendo che gli utenti possano interagire nel loro idioma preferito.
- **Suggerimenti Proattivi:** La tabella **Suggerimento** permette al sistema di memorizzare suggerimenti proattivi da fornire agli utenti in base a determinate condizioni o stati emotivi, migliorando l'esperienza utente e anticipando le loro esigenze.

Apprendimento Continuo e Feedback

Per migliorare costantemente le capacità del sistema, è necessario raccogliere feedback dagli utenti e monitorare le prestazioni.

- **Feedback degli Utenti:** La tabella **Feedback** memorizza le valutazioni (scala likert [1-10]) e i commenti forniti dagli utenti sulle risposte ricevute. Questo feedback è essenziale per l'apprendimento automatico e per affinare le capacità del sistema nel tempo.
- **Metriche di Prestazione:** La tabella **Metrica** raccoglie dati statistici sulle prestazioni del sistema, come tempi di risposta (in secondi) e tassi di errore, permettendo di monitorare l'efficacia e identificare aree di miglioramento.

Gestione della Sicurezza e della Privacy

La sicurezza dei dati e il rispetto della privacy degli utenti sono aspetti critici del sistema.

- **Configurazione della Privacy:** La tabella **Configurazione_Privacy** gestisce i consensi degli utenti riguardo al trattamento dei dati personali e alle comunicazioni di marketing, assicurando la conformità alle normative come il GDPR.
- **Sessioni Sicure:** La tabella **Sessione** gestisce le sessioni di autenticazione degli utenti, utilizzando token univoci per garantire l'accesso sicuro e tracciare le attività.
- **Log degli Errori:** La tabella **Log_Errori** tiene traccia degli errori e delle eccezioni, inclusi dettagli tecnici e riferimenti agli utenti coinvolti (se applicabile), per facilitare il debugging e la manutenzione.

- **Politiche di Moderazione:** Attraverso la tabella **Politica_Moderazione**, il sistema definisce le linee guida per la gestione di contenuti inappropriati, specificando le azioni da intraprendere in caso di violazioni.

Integrazione Multicanale e Gestione dei Contenuti

Per supportare diverse modalità di interazione, il sistema deve essere in grado di gestire contenuti multimediali e interfacciarsi con vari canali.

- **Interfaccia con i Canali di Comunicazione:** La tabella **Interfaccia_Canale** dettaglia le caratteristiche dei diversi canali supportati (es. chatbot, app mobile), includendo configurazioni specifiche e parametri necessari per l'integrazione.
- **Contenuti Multimediali:** La tabella **Contenuto_Multimediale** memorizza riferimenti a file multimediali utilizzati nelle interazioni, come audio, video o immagini, con descrizioni e informazioni sul tipo di contenuto.

Esempio di alcune operazioni eseguibili sulla base di dati

1. **Registrazione di un nuovo utente nel sistema**
Inserimento di un nuovo utente nella tabella, includendo informazioni personali come nome, cognome, email, password (crittografata), data di nascita, sesso e lingua preferita
2. **Autenticazione e gestione della sessione utente**
Verifica delle credenziali al momento del login confrontando email e password con i dati nella tabella. Creazione di una nuova sessione nella tabella per tracciare l'accesso
3. **Registrazione di una nuova interazione tra utente e robot**
Inserimento di una tupla con i dettagli sull'input dell'utente, il timestamp, il tipo di interazione e il canale utilizzato
4. **Rilevazione e memorizzazione delle emozioni durante l'interazione**
Analisi dell'input (testo/audio) per riconoscere ed estrarre le emozioni e inserirle all'interno della/delle tabelle coinvolte
5. **Recupero dello storico delle interazioni dell'utente (anche basata su filtri/parametri)**
Estrazione dalla base di dati di tutte le informazioni sulle interazioni di un utente. L'estrazione delle informazioni sulle interazioni può avvenire anche specificando un parametro. Ad es. *“Selezionare tutte le interazioni di Mario Rossi in cui Mario era **gioioso**”*.
6. **Calcolo della media della valutazione dei feedback**
E' possibile richiedere il calcolo (ad esempio la media) delle valutazioni dei feedback degli utenti sui valori di una scala likert [1-10] per ogni risposta fornita dal robot.
7. **Contare il numero di interazioni per ogni emozione riconosciuta dal sistema**
Ad es. Quante interazioni ci sono nel sistema in cui l'emozione riconosciuta nel dialogo è “joy”?
8. **Visualizzare le interazioni tra un utente e il robot in un particolare intervallo di tempo**
Ad es. Selezione tutti i dialoghi che ha eseguito Mario Rossi tra il 2023-01-01 e il 2024-01-01.
9. **Visualizzare le interazioni di tutti gli utenti “tristi” e ordinarle in ordine decrescente per data**
10. ... un po' di fantasia per le altre!